

Atividade E11 — Matriz OD por Telefonia Móvel

IT-214 · Encontro 11 (Demanda) · atividade assíncrona, individual ou em dupla

Aviso. Na terça-feira, 13/10/2026, não haverá aula presencial. O Encontro 11 é substituído por esta atividade.

Entrega: até **20/10/2026 (terça)**, às **23h59**, na pasta da turma no Drive.

Dados

Matriz OD nacional de passageiros por telefonia móvel (SAC/MInfra e LabTrans/UFSC, 2017). Os arquivos estão na pasta E11_MatrizOD_2017 do Drive. **Leia o** README.md antes de começar.

Tarefas

1. Conceitos (responda antes de calcular, com suas palavras e com referência)

- (a) O que é uma matriz origem-destino? Como ela pode ser estimada com dados de telefonia móvel?
- (b) O que é uma UTP? O que indica a coluna tag?
- (c) O que são a curva de Lorenz e o coeficiente de Gini? O que eles medem numa matriz OD?
- (d) Qual a diferença entre UAM (Urban Air Mobility) e AAM (Advanced Air Mobility)?

2. Panorama

Mostre as viagens por modo (aéreo e não aéreo) por região e por estado. Calcule a curva de Lorenz e o Gini dos pares OD e interprete.

3. Recorte à sua escolha

Escolha um estado, uma região ou uma cidade. Mostre as viagens e as principais rotas, aéreas e terrestres, e tire as estatísticas que achar relevantes (destinos, distâncias, aeroportos usados, meses de pico etc.). Justifique as escolhas.

4. Potencial para aeroporto

Há algum lugar com potencial para ter um aeroporto (ou mais voos)? Defina um critério, aplique-o aos dados e mostre o resultado.

5. Análise para UAM e AAM

Pesquise o alcance e a capacidade das aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical (eVTOL) em desenvolvimento. Com isso, use a matriz para indicar onde há mais chance de AAM no Brasil (pares de cidades, regiões), com mapa. O que esta matriz consegue e não consegue dizer sobre a UAM?

Entrega e avaliação

- **PDF de 4 a 6 páginas** com as respostas, tabelas e figuras. Nome: E11_Sobrenome.pdf (dupla: E11_Sobrenome1_Sobrenome2.pdf).
- **Script** (.py, .R ou .ipynb) que reproduza os números e as figuras.
- **Pesos:** tarefa 1: 15% · 2: 15% · 3: 25% · 4: 20% · 5: 25%.